Comparaison de conteneurs pour un tas min

Comparaison des performances en C++

ERRAMI Youssef

28 octobre 2026

Comparaison. Ce rapport compare les temps d'insertion, de recherche, de suppression du minimum et d'affichage avec `vector`, `list` et `map`.

1 Environnement de test

- Ordinateur : MSI Stealth GS66 12UGS.
- Processeur : Intel Core i7-12700H, 14 coeurs.
- Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti.
- Mémoire vive : 16 Go DDR5.

2 Résultats

2.1 Insertion

TABLE 1 – Temps médian d'insertion (ms)

N	`vector`	`list`	`map`
100	0,004 400	0,031 400	0,037 800
500	0,015 700	0,640 700	0,188 000
1000	0,029 100	2,938 900	0,367 700
2000	0,051 300	14,957 100	0,875 000
5000	0,125 200	128,559 500	2,044 300

2.2 Recherche

2.3 Suppression du minimum

2.4 Affichage

3 Visualisation graphique

TABLE 2 – Temps médian de recherche (ms)

N	`vector`	`list`	`map`
100	0,001 000	0,022 500	0,014 700
500	0,002 200	1,231 700	0,132 500
1000	0,004 300	4,685 800	0,280 400
2000	0,008 000	25,391 200	0,894 800
5000	0,019 300	361,234 600	2,830 600

TABLE 3 – Temps médian de suppression répétée du minimum (ms)

N	`vector`	`list`	`map`
100	0,007 200	0,039 400	0,057 400
500	0,034 000	1,214 800	0,455 600
1000	0,070 800	5,464 300	1,124 900
2000	0,159 000	29,574 400	3,522 300
5000	0,451 400	244,883 200	10,347 000

TABLE 4 – Temps médian de création de la chaîne d'affichage (ms)

N	`vector`	`list`	`map`
100	0,026 100	0,011 900	0,010 200
500	0,062 800	0,259 400	0,057 800
1000	0,069 200	0,966 400	0,096 600
2000	0,147 700	6,062 300	0,247 500
5000	0,305 800	50,326 700	0,583 100

Temps en millisecondes. Les axes sont logarithmiques pour faciliter la comparaison entre les conteneurs.

3.1 Insertion

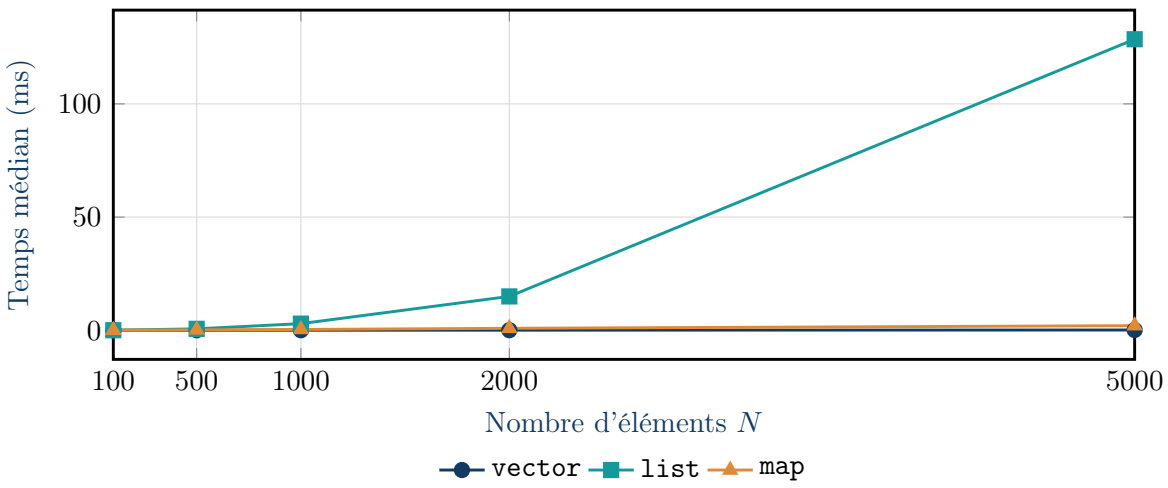


FIGURE 1 – Temps médian d'insertion de N éléments.

3.2 Recherche

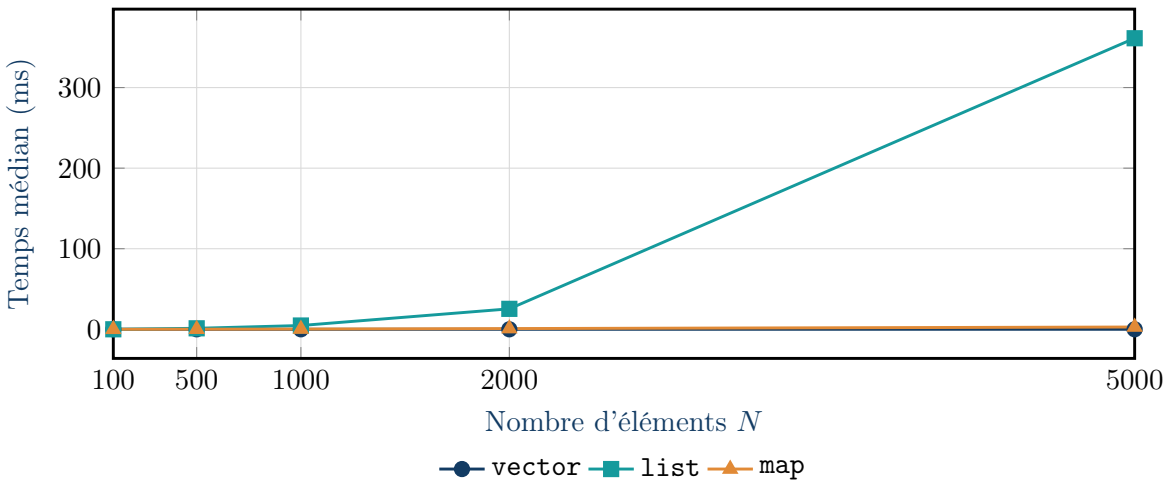


FIGURE 2 – Temps médian pour jusqu'à 20 recherches de valeurs présentes.

3.3 Suppression du minimum

3.4 Affichage

4 Comparaison

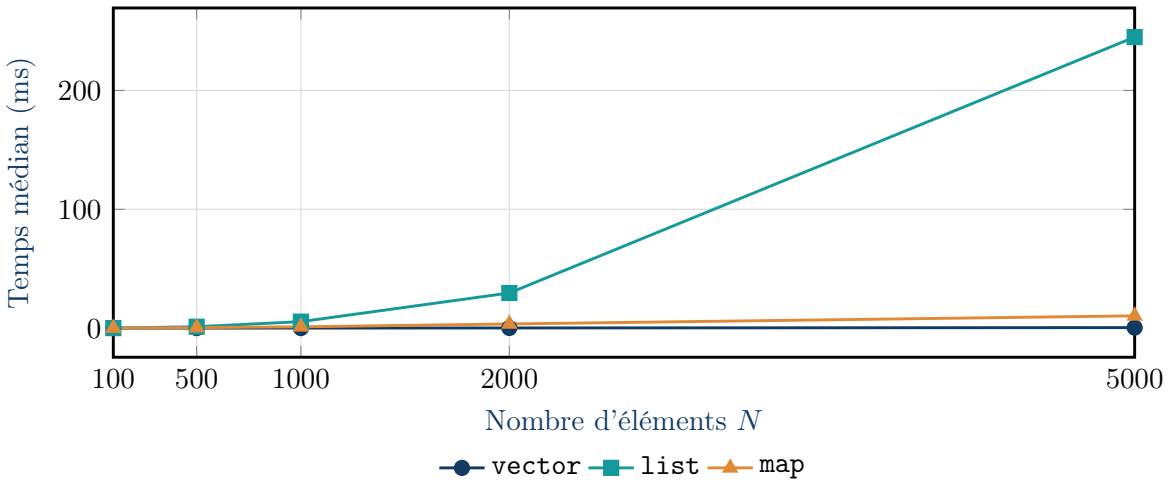


FIGURE 3 – Temps médian de suppression répétée du minimum.

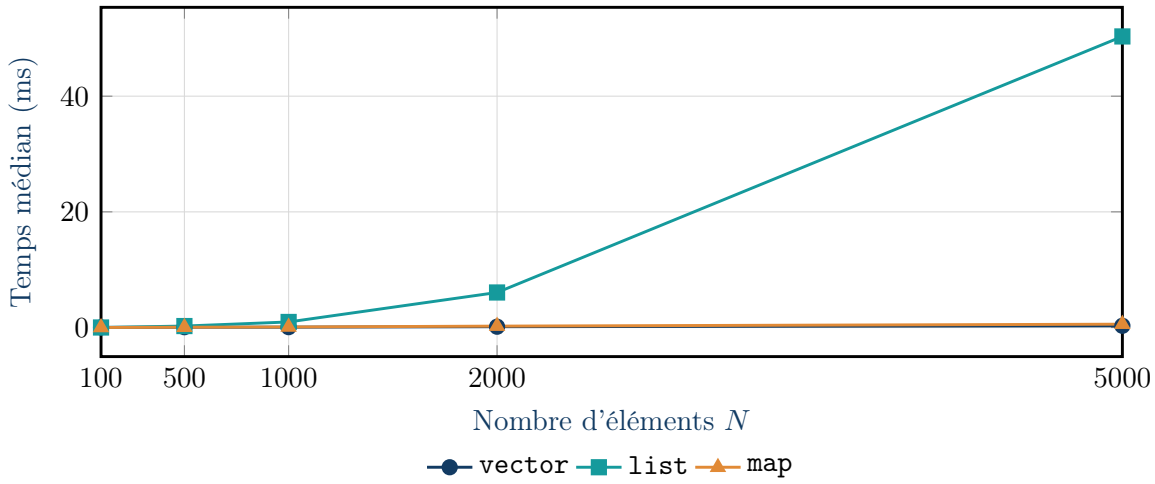


FIGURE 4 – Temps médian de préparation de l'affichage du tas.

`vector` est le plus rapide pour l'insertion, la recherche et la suppression du minimum. `map` arrive généralement en deuxième position, tandis que `list` est la plus lente pour les opérations du tas. Ces résultats s'expliquent par les accès par indice nécessaires au tas binaire.